Apuntes de Probabilidad y Estadística

Álvaro Mattus Donaire

20 de abril de 2026

Notas personales

Índice general

Índice general **ii**

1 ¿Qué probabilidad hay? 1
1.1 Introducción . . . 1
1.2 Eventos, espacios muestrales y probabilidad . . . 3
1.3 Probabilidad condicional . . . 4
1.4 Principio multiplicativo . . . 5
1.5 Independencia . . . 7
1.6 Principio aditivo . . . 9
1.7 Preguntas frecuentes . . . 13
1.7.1 Una nota sobre visualización de eventos . . . 14
1.8 Conteo . . . 16
1.8.1 Permutaciones . . . 18
1.8.2 Combinaciones . . . 19
1.8.3 Algunos casos extra . . . 20

2 Probabilidades++ 23
2.1 Axiomas de probabilidad . . . 23
2.2 Teorema de Bayes . . . 24
2.2.1 Enfermedades y exámenes . . . 29
2.2.2 Odds . . . 31

3 ¡Resultados! ¡Resultados! ¡Resultados! 34
3.1 Introducción . . . 34
3.2 Variables aleatorias discretas . . . 37
3.3 Variables aleatorias continuas . . . 39
3.4 Esperanza y varianza . . . 40
3.4.1 Definición de la esperanza y sus propiedades . . . 40
3.4.2 Definición de la varianza y sus propiedades . . . 45
3.5 ¿Qué significa sumar variables aleatorias? (opcional) . . . 48

4 El zoológico de las variables aleatorias, parte 1 54
4.1 Distribución de Bernoulli . . . 54
4.2 Variables aleatorias discretas y su relación con VAs Bernoulli 56
4.3 Distribución binomial . . . 59

4.4 Distribución geométrica 63
4.4.1 Otra forma de escribir la distribución geométrica . . 66
4.5 Distribución binomial negativa 67
4.6 Distribución hipergeométrica 70
4.7 Distribución de Poisson 71

5 El zoológico de las variables aleatorias, parte 2 75
5.1 Distribución uniforme 75
5.2 Distribución exponencial 78
5.3 Distribución normal 82
5.3.1 Trabajando con la distribución normal 85
5.3.2 Tablas para la distribución normal estándar 88
5.4 Distribución χ^2 92
5.5 Distribución *t* 94

6 ¿Qué dicen los datos? 97
6.1 Señal versus ruido 98
6.1.1 Encontrando señales: las medidas de tendencia central 98

7 La muestra y la población 100
7.1 La ley de los grandes números 100
7.2 Teorema del límite central 102
7.3 Distribuciones muestrales 104
7.3.1 Distribución muestral de la media muestral 104
7.3.2 Distribución muestral de la proporción muestral . . 104
7.3.3 La distribución muestral de la media muestral para poblaciones de varianza desconocida 105
7.3.4 Distribución muestral de la varianza muestral 106

8 El arte de estimar 110
8.1 ¿Qué hace que un estimador sea bueno? Error cuadrático medio y amigos 113
8.1.1 Cota de Cramér-Rao 115

9 ¿Qué tan seguros estamos? 116

¿Qué dicen los datos? 6

Idea central

Tenemos datos. ¿Qué podemos decir de ellos de manera honesta y útil? La estadística descriptiva busca resumir lo esencial de un conjunto de datos, distinguiendo la señal del ruido, sin distorsionar lo que realmente muestran.

Con este capítulo salimos de la parte puramente probabilística del curso para entrar en la parte estadística. ¿Cuál es la diferencia? Simplificando, probabilidad es un estudio matemático del azar, mientras que la estadística nace anclada en la realidad. Por supuesto, a lo largo del tiempo la estadística y la matemática se han nutrido e influenciado, pero no son necesariamente lo mismo y la manera de pensarlas tampoco.

En particular, el problema de la estadística descriptiva es uno muy simple: ¿Qué puedo decir de un montón de datos? Como dice el nombre, ¿cómo puedo describir lo que les pasa?

Para empezar, en un trabajo real de estadística tendríamos que *limpiar* los datos. Nuestras bases de datos, incluso si las recogemos nosotros mismos, nunca serán perfectas. Siempre pasará que habrá datos faltantes, datos en formato incorrecto, etc. Limpiar los datos quiere decir tomar decisiones sobre qué hacer con los datos "erróneos" que tenemos. Si bien es parte importante del proceso, por ahora nos concentraremos en datos ya limpios.

6.1 Señal versus ruido

Una interpretación fundamental que podemos hacer de los datos es la de *señal versus ruido.* Muchas veces nuestros datos vienen generados por un proceso, por ejemplo el testeo del tiempo de vida útil de un material, el tiempo de llegada de paquetes en una red, etc. A partir de esos resultados, nos gustaría saber *cuál es la señal,* es decir, cuál es el patrón que está detrás de esos datos. Al mismo tiempo, también hay un cierto *ruido,* es decir las diferencias de nuestra supuesta señal real con los resultados que obtenemos.

Por ejemplo, podemos pesar diez veces una pelotita y obtenemos los siguientes resultados

24,83	24,91	24,78	24,86	24,94
24,80	24,88	24,76	24,92	24,85

Tabla 6.1: Mediciones del peso de una pelotita de goma

Es claro que la pelota tiene siempre la misma masa: esa es la señal. El problema es que cada resultado que obtenemos es una combinación de esa señal junto con un cierto nivel de ruido. Tenemos que aceptar que nunca lograremos saber la masa real de la pelota, pero tampoco lo necesitamos: nos basta una buena aproximación.

6.1.1 Encontrando señales: las medidas de tendencia central

Una idea relativamente razonable es que la señal se encuentra "al medio" de los datos. La pregunta es cómo encontrar ese medio. Algunas alternativas:

Media aritmética También conocida como promedio. Todos lo conocemos.

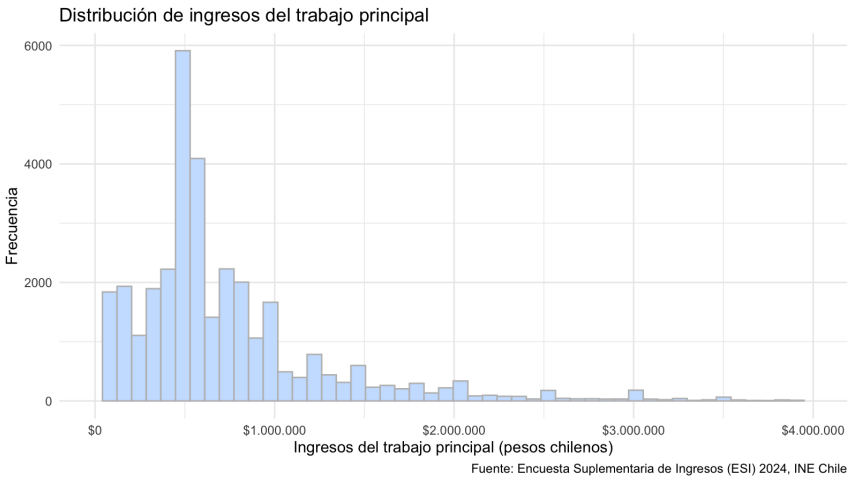


Figura 6.1: Distribución del ingreso.

Mediana Ordenando los datos de menor a mayor, el dato que queda al medio.
Moda El dato más frecuente.

Esas tres alternativas son las clásicas. No son las únicas y cada una de ellas tiene pros y contras. Para entenderlos, veamos un caso real.

El gráfico (Figura 6.1) muestra una parte de la distribución de los ingresos en Chile. Antes de intentar hacer algún cálculo, podemos notar algunas cosas. Por ejemplo, la mayor parte de la gente gana menos de $1.000.000. Asimismo, hay gente que gana *mucha* plata.

Ahora marquemos la media (aritmética), la mediana y la moda (Figura 6.2).

¿Cuáles son las diferencias? Podemos observar que la media se separa de las otras dos medidas. La razón es que la media es sensible a valores extremos. Las pocas personas que ganan muchos millones de pesos "se llevan" la media hacia la derecha, aunque sean una minoría. La mediana, en cambio, no se ve

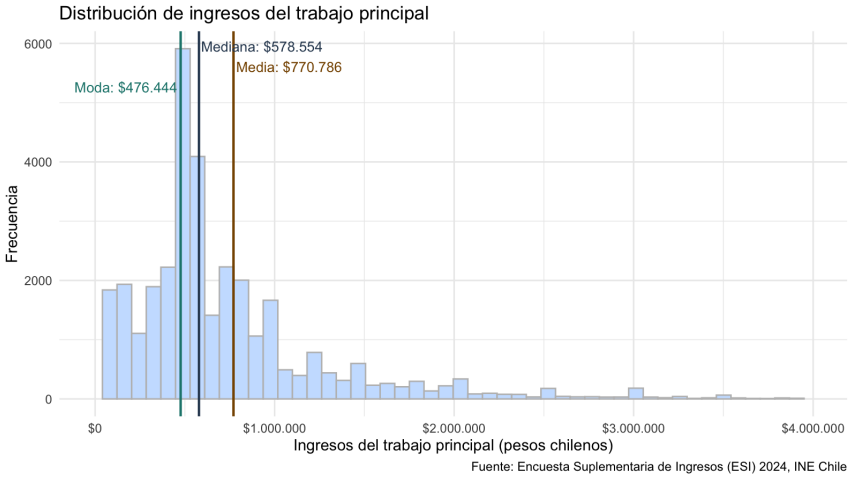


Figura 6.2: Distribución del ingreso.

afectada por las personas muy millonarias: solo le importa quién queda al medio de la distribución. La moda, por otra parte, sólo se preocupa de quién se repite más.

Por otra parte, la media necesita un cálculo realmente fácil y además,

$$\frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}$$

es derivable para cada x_i. Por otra parte, ¿cuál es la fórmula (general) para la mediana? Suena a difícil. Lo mismo con la moda.

Tabla 6.2: Comparación de medidas de tendencia central

	Pros	Contras
Media	Usa toda la información de los datos. Fácil de calcular y de trabajar matemáticamente.	Sensible a valores extremos (*outliers*); puede dar una imagen distorsionada en distribuciones asimétricas.
Mediana	Robusta ante valores extremos. Representa bien el valor "típico" en distribuciones asimétricas.	Ignora la magnitud de los datos fuera del centro. No tiene una fórmula cerrada simple.
Moda	Funciona con datos categóricos. Útil cuando interesa el valor más frecuente.	Puede no ser única (distribuciones multimodales). Poco informativa en datos continuos.